

LA RAGE

I. Introduction

La rage humaine est une encéphalomyélite à issue fatale. C'est une zoonose virale constamment mortelle une fois déclarée, qui peut affecter tous les animaux à sang chaud, à la fois réservoirs et vecteurs du virus rabique. Elle se transmet par la salive lors d'un contact avec un animal (léchage, griffure et/ou morsure), et sa prévention en post exposition demeure le seul traitement efficace qui passe par une prise en charge précoce et correcte de tout cas exposé au risque rabique.

En Algérie, la rage est une maladie à déclaration obligatoire, elle continue à sévir à l'état enzootique. En effet, chaque année 900 cas de rage animale, en moyenne, sont déclarés, près de 140 000 personnes sont exposées au risque rabique et il est déploré entre 15 à 20 cas de rage humaine clinique.

II. Epidémiologie

1. Agent causal

Le virus rabique est un *rabdovirus*, du genre *lyssavirus* qui est fragile dans le milieu extérieur, rapidement détruit par le savon, l'éther, les dérivés d'ammonium quaternaire. Il est sensible à la chaleur, la lumière et la dessiccation. C'est un virus à **tropisme neurologique**.

2. Transmission

Elle se fait essentiellement par la **salive des animaux**. Exception faite des chiroptères (qui peuvent être porteurs sains), les animaux ne sont contaminants que dans les 5-7 jours qui précèdent les signes cliniques et ce jusqu'à leur mort. La salive virulente contamine l'homme lors d'une **morsure**, d'une **griffure**, d'un **léchage sur peau lésée** (le virus ne traverse pas la peau saine), plus difficilement par l'intermédiaire d'objets souillés. L'inoculation par **voie muqueuse** est possible par **léchage** (ou par apport de salive par des doigts souillés) ou

exceptionnellement par **inhalation dans les grottes infestées de chauves-souris**. La transmission du virus rabique par les **chiens est responsable de 99 % des cas de rage humaine** dans les régions où cette maladie est endémique.

La **manipulation d'animaux morts** est dangereuses, le virus gardant toute sa virulence dans le cadavre pendant un temps plus ou moins long.

La transmission interhumaine par morsure ou par la salive est théoriquement possible, mais n'a jamais été confirmée. **La transmission interhumaine est extrêmement rare (exceptionnelle)** et se fait par l'intermédiaire des **greffes** (cornée, foie, rein, ...), mais pose le problème des prélèvements de donneurs décédés dans un contexte neurologique sans étiologie réellement identifiée : ce sont les seuls cas documentés de transmission interhumaine.

Dans des cas extrêmement rares, la rage a été contractée en **laboratoire par inhalation d'aérosols contenant le virus**.

3. Réservoirs, vecteurs et cycles de transmission

La rage avant tout une zoonose des **vertébrés à sang chaud (chien, chat, renard, chacal, singe...)**, accidentellement transmise à l'homme.

On distingue trois cycles épidémiologiques :

- **la rage des rues ou rage canine ou rage urbaine** : rage des chiens errants dans les pays en développement. Elle sévit en Amérique centrale et du sud, en Afrique (**Algérie**), au Moyen-Orient, Asie (sud-ouest, inde). A l'origine de plus de 90% des 60 000 décès annuels de rage dans le monde.

- **la rage selvatique ou rage des animaux sauvages** : maintenue par une espèce animale jouant le rôle de réservoir dans une zone donnée : renard roux en Europe centrale de l'Est (rage vulpine), raton laveur aux USA, mangouste en Afrique du Sud, mouffette - putois aux USA (Arizona), ours en Roumanie,

- **la rage des chiroptères** : vampires en Amérique centrale et du sud (Brésil), chauves-souris insectivores et frugivores dans le monde entier, y compris en Australie.

4. Répartition géographique

La rage est présente sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Elle touche 150 pays ou territoires. Elle tue 60 000 personnes par an dans le monde (OMS), mais cette mortalité est sous-estimée. Plus de 29 millions de personnes reçoivent chaque année un traitement antirabique après exposition après contact avec un animal suspect. En 1885, le vaccin de Pasteur a permis le traitement après exposition avec un succès proche de 100 %.

La rage sévit dans les pays en développement d'Asie (90 % des cas signalés), d'Afrique dont l'Algérie, d'Amérique du sud : c'est la rage des chiens errants. En Europe : c'est la rage des renards. En Amérique : c'est la rage des rats laveurs et des chauves-souris vampires.

La rage est une maladie négligée des populations pauvres et vulnérables. Elle existe principalement dans les communautés rurales reculées au sein desquelles les enfants de 5 à 14 ans sont les victimes les plus fréquentes.

Un cas de rage humain a été rapporté en Grèce en 2013 - le dernier cas datait de 1970 - contemporain d'une réémergence chez les animaux en 2012-2013 (renard, chien, chat). Un cas autochtone de rage a été diagnostiqué chez une chauve-souris en Belgique en septembre 2016, la Belgique est indemne de rage sylvestre depuis 2001.

III. Physiopathologie

- 1. Pénétration au point d'inoculation :** dans l'organisme, après inoculation par morsure, le virus se multiplie au point d'inoculation dans les cellules musculaires pendant 3 à 4 jours, puis les virions pénètrent dans les terminaisons nerveuses périphériques par la plaque neuromusculaire. Le neurone est la cellule la plus sensible au virus de la rage (tropisme neurologique). La diffusion du virus dans l'organisme ne se produit pas par voie sanguine.
- 2. Diffusion centripète vers le SNC :** à partir des terminaisons nerveuses périphériques, la migration du virus se fait vers le système nerveux central par les axones (transport rétrograde ou diffusion ascendante) à une vitesse entre 8-22mm/j (l'incubation variable de 6 jours à 1 an « jusqu'à 5 - 6 ans »). L'incubation est plus courte si la morsure siège près du cerveau (tête et cou), au niveau des mains, des pieds et des organes génitaux externes (zones richement innervées). **Après introduction dans le système nerveux le virus échappe à la surveillance immunitaire de l'hôte.**
- 3. Atteinte du cerveau :** au niveau du système nerveux central, les virions vont se multiplier et être responsables d'une altération du métabolisme des neurotransmetteurs avec dysfonction neuronale et infection de diverses structures encéphalitiques.
Sur le plan histologique, la présence du virus au niveau du cerveau, détermine des lésions spécifiques appelées **corpuscules de Negri**.
- 4. Diffusion centrifuge :** à partir du cerveau, il y aura une diffusion descendante du virus par le système nerveux sensoriel et autonome vers les autres tissus (rétine, cornée, peau...) notamment vers les **glandes salivaires**.

IV. Etude clinique

- 1. Incubation :** silencieuse. Sa durée varie de 1 à 6 mois (moyenne : 45 jours). Elle peut être plus courte : 7 jours ou à l'inverse prolongée, jusqu'à 6 ans. La plus longue période d'incubation rapportée a été de 8 ans. Une période prodromique de 2 à 10 jours débute brutalement par des douleurs ou des paresthésies au niveau de la région mordue.

2. **Le début** : est d'autant plus rapide que la porte d'entrée est située dans une région proche du système nerveux central (tête, cou) ou riche en filets nerveux (mains, pieds, organes génitaux externes) et que l'inoculum est massif (morsure multiples, morsures profondes).
3. **Phase d'état** : A cette période, la rage réalise un tableau d'encéphalomyélite progressive aiguë avec deux formes cliniques principales :
- la forme spastique dite rage « furieuse » (70 % des cas) : le malade est hyperactif, excité,
 - la forme paralytique dite rage « muette ou tranquille » (30 % des cas) : les muscles sont progressivement paralysés à partir de l'endroit de la morsure.

a. Rage furieuse ou spastique

- Elle réalise un tableau **d'excitation psychomotrice majeure (troubles du comportement)**, avec **hallucinations** et **convulsions**.
- Une **hyperesthésie cutanée** sensorielle explique l'exacerbation des symptômes à la moindre excitation.
- **Des spasmes phobiques** :
 - **Une hydrophobie** : secondaire à des contractions paroxystiques pharyngolaryngées provoquant le **spasme hydrophobique** qui est caractéristique de la rage humaine mais inconstant : répulsion intense, contracture des traits, souffrance extrême, lutte avec l'entourage et cris lors des tentatives pour faire boire le malade avec risque d'étouffement par fausses routes. Il s'agit d'un réflexe pavlovien à la seule vue de l'eau. L'hydrophobie contraste avec une soif est vive.
 - **Aérophobie** : la peur de l'air frais ou des courants d'air, se manifeste par un spasme du visage et du cou (spasme facio-cervical), puis des muscles de la respiration, déclenchée par un souffle d'air derrière l'oreille ou sur le visage.
- **Dysfonctionnement du système nerveux autonome** (troubles neurovégétatifs) : hypersalivation ; fièvre majeure ; irrégularité cardiorespiratoire ; sueurs abondantes ; énurésie ; priapisme

b. Rage paralytique (muette ou tranquille)

Moins fréquente, (30 % des cas) : les muscles sont progressivement paralysés à partir de l'endroit de la morsure. Elle réalise un **syndrome paralytique ascendant** de type Landry : paralysie des **membres inférieurs**, puis **troubles sphinctériens**, enfin **atteinte bulbaire** avec paralysie des nerfs crâniens et arrêt cardiorespiratoire.

V. Evolution

L'évolution est toujours mortelle, plus rapide dans la forme furieuse (3-4 jours) que dans la forme paralytique (5-6 jours).

VI. Diagnostic positif

Le diagnostic de rage repose sur des examens de laboratoire, mais est fortement suspecté devant des arguments épidémio-cliniques qui sont l'exposition au risque rabique et un tableau d'encéphalomyélite associés aux deux signes pathognomoniques de la rage : l'aérophobie et l'hydrophobie.

Il ne peut être confirmé que par un laboratoire spécialisé à partir de **prélèvements salivaires**, **d'appositions cornéennes**, de **LCS**, de **biopsies cutanées** (nuque-menton) ou **cérébrales** par :

- détection du virus par immunofluorescence IF (réponse en 2h),
- isolement du virus en culture cellulaire de neuroblastome murin (réponse en 24h),
- exceptionnellement par microscopie électronique.
- RT-PCR, très sensible et spécifique,
- la détection des anticorps antirabiques, dans le LCS,
- l'autopsie révèle des lésions spécifiques constituées par les **corpuscules de Negri** (corpuscules viraux acidophiles) dans les cellules de la **corne d'Ammon**, associées à des **lésions d'encéphalite non spécifique**.

Les mêmes techniques sont applicables chez l'animal. Le diagnostic biologique s'adresse à l'homme et à l'animal. Il s'agit chez l'animal mort ou abattu d'un diagnostic post-mortem, chez l'homme d'un diagnostic post-mortem ou intra-vitam.

VII. Traitement

Il n'existe aucun traitement curatif de la rage déclarée. L'issue est toujours fatale dès l'apparition des premiers signes. Néanmoins, en cas de contamination, la vaccination précoce, avant tout signe clinique, associée à la sérothérapie dans certains cas, permet d'enrayer le cheminement du virus dans l'immense majorité des cas.

Après un contact avec un animal pouvant être enragé, la prise en charge doit prendre en compte ces éléments :

- le traitement local de la plaie ;
- l'appréciation du risque de contamination (catégorie I, II ou III) ;
- le traitement postexposition est dit curatif et doit être appliqué le plus tôt possible (vaccination et sérothérapie antirabiques) en fonction de la nature de l'exposition au risque rabique (catégorie)
- l'antibioprophylaxie
- la prévention antitétanique.

VIII. Prévention

Elle comporte trois aspects : la lutte contre la rage animale, la prophylaxie préexposition et l'éducation et la sensibilisation des populations.

- La lutte contre la rage animale est très difficile. Elle peut se faire par l'éradication par abattage des animaux enragés ou errants et par la vaccination systématique des animaux domestiques (chiens et chats) à partir de l'âge de 3 mois puis un rappel chaque année.
- Prophylaxie préexposition (vaccination) : elle est préconisée pour certaines catégories professionnelles exposées comme les vétérinaires ainsi que pour les voyageurs qui se déplacent en zone d'endémie rabique.
- Éducation et sensibilisation sont essentielles pour éviter les morsures d'animaux enragés, en particulier chez les enfants.

IX. Take-home messages

- La rage humaine est une zoonose virale constamment mortelle une fois déclarée.
- En Algérie, elle continue à sévir à l'état enzootique (endémie animale), chaque année 900 cas de rage animale, en moyenne, sont déclarés
- En revanche les cas d'exposition à un animal potentiellement infecté sont beaucoup plus fréquents, près de 140 000 personnes sont exposées au risque rabique et il est déploré entre 15 à 20 cas de rage humaine clinique.
- Une bonne connaissance des modalités d'application de la prophylaxie postexposition est indispensable
- En cas de doute (notamment lorsque l'animal est inconnu et ne peut être retrouvé), il est indiqué de respecter le principe de précaution et d'administrer une prophylaxie postexposition.
- La lutte contre la rage animale reste le meilleur moyen de lutte contre la rage humaine.